システムアーキテクト試験 科目A-2（午前II）

JIS X 0160 対策

ソフトウェアライフサイクルプロセス（JIS X 0160:2021 ＝ ISO/IEC/IEEE 12207:2017）の過去問9問と，次に問われやすい項目をまとめました。

押さえ方

- 2022〜2024年は毎年出題され，2025年は出題がありませんでした。2021年版になってからの5問は，**個々のプロセスのタスクや用語を，他のプロセスのタスクと混ぜた選択肢から選ばせる形**です。
- まず過去問9問を原文で確認し，次に「出やすいもの」の順に，各プロセスの目的を言えるようにします。
- 最後の表の「目的」は規格の要旨を私が言い換えたもので，規格の原文ではありません。JISの原文は日本産業標準調査会（JISC）のサイトで閲覧できます。

出題履歴

出題回	問われたプロセス・用語	版	正解
2024年（令和6年度）問10	移行	2021年版	**ア**
2024年（令和6年度）問11	廃棄	2021年版	**ウ**
2023年（令和5年度）問11	受入れ（検証と妥当性確認）	2021年版	**ア**
2022年（令和4年度）問11	廃棄	2021年版	**エ**
2022年（令和4年度）問12	ライフサイクルモデル管理	2021年版	**イ**
2019年（平成31年度）問10	ソフトウェア適格性確認テスト	旧版	**エ**
2018年（平成30年度）問8	ソフトウェア構築	旧版	**ウ**
2016年（平成28年度）問1	システム要求事項分析	旧版	**ウ**
2015年（平成27年度）問1	システム方式設計	旧版	**ア**

2019年以前は旧版（JIS X 0160:2012，プロセス名が「システム方式設計」「ソフトウェア構築」など）に基づく出題です。2022年以降は2021年版のプロセス名で出ています。

1 過去問の原文（9問）

2024年（令和6年度）問10　移行

JIS X 0160:2021

JIS X 0160:2021（ソフトウェアライフサイクルプロセス）によれば，移行プロセスで実施するタスクはどれか。

ア ✓　システムの利用及び支援に必要な情報ニーズを識別し，利用者用文書，並びに運用操作者，利用者及びその他の利害関係者への教育訓練を用意する。

イ　システム又はシステム要素が明示された要件（要求事項）に合致していることについて，利害関係者の合意を得る。
→ 検証プロセス（明示された要件に合致）

ウ　ソフトウェアシステム又は要素が利害関係者ニーズに合致していることについて，利害関係者の合意を獲得する。
→ 妥当性確認プロセス（利害関係者ニーズに合致）

エ　統合されたソフトウェアのインタフェース及び機能が，始動時点から期待されている終了時点まで，期待されるデータ値の範囲内で実行動作することのチェックを実施する。
→ 統合されたソフトウェアの動作確認（統合・検証側の作業）

出典：IPA システムアーキテクト試験 午前II 2024年（令和6年度）問10（問題文・選択肢を引用。正解はIPA公表の解答例）

正解 ア

移行は，システムを運用環境に移し，サービスを提供できる状態にするプロセスです。利用者用文書や教育訓練の準備は，運用を始めるための作業なので移行に入ります。イとウの区別が重要です。「明示された要件」なら検証，「利害関係者ニーズ」なら妥当性確認です。

2024年（令和6年度）問11　廃棄

JIS X 0160:2021

JIS X 0160:2021（ソフトウェアライフサイクルプロセス）によれば，廃棄プロセスに関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア　使用には不十分なシステム要素は，廃棄せずにサプライチェーンで再利用できるように修正する。
→ 逆。使用に適さない要素はサプライチェーンに戻らないように扱う

イ　ソフトウェアシステムの廃棄には，サービスの終了は含まない。
→ サービスの終了も廃棄の対象

ウ ✓　廃棄プロセスは，ソフトウェアシステムのライフサイクルのどの段階でも適用できることが意図されている。

エ　プロトタイプの廃棄には，廃棄プロセスは適用されない。
→ プロトタイプなど開発途中の要素にも適用できる

出典：IPA システムアーキテクト試験 午前II 2024年（令和6年度）問11（問題文・選択肢を引用。正解はIPA公表の解答例）

正解 ウ

JIS X 0160のプロセスは，ライフサイクルのどの段階でも，必要に応じて繰り返し適用できる考え方です。廃棄も最後だけでなく，開発中のプロトタイプや置き換えた要素を処分するときにも使います。

2023年（令和5年度）問11　受入れ（検証と妥当性確認）

JIS X 0160:2021

JIS X 0160:2021（ソフトウェアライフサイクルプロセス）によれば，ソフトウェアライフサイクルプロセスにおいて，提供するソフトウェアシステムが利害関係者要件（要求事項）に合致し，利用に適していることを，顧客とともに確信するに至るためのテストを何と呼ぶか。

ア ✓　ソフトウェア受入れテスト

イ　ソフトウェア検証
→ 明示された要件への適合を客観的証拠で示す活動（テスト名ではない）

ウ　ソフトウェア適格性確認テスト
→ 開発側がソフトウェア要件への適合を確認するテスト

エ　ファズテスト
→ 異常なデータを大量に与えて脆弱性を探すテスト

出典：IPA システムアーキテクト試験 午前II 2023年（令和5年度）問11（問題文・選択肢を引用。正解はIPA公表の解答例）

正解 ア

「顧客とともに」「利用に適している」がキーワードで，受入れテストです。開発者側が要件どおりかを確かめる適格性確認テストと区別します。

2022年（令和4年度）問11　廃棄

JIS X 0160:2021

JIS X 0160:2021（ソフトウェアライフサイクルプロセス）によれば，廃棄プロセスのタスクのうち，アクティビティ“廃棄を確実化する”において実施すべきタスクはどれか。

ア　選定されたソフトウェアシステム要素を再利用，再生利用，再調整，分解修理，保管又は破壊する。
→ アクティビティ「廃棄を実施する」のタスク

イ　ソフトウェアシステムの廃棄戦略を定義する。
→ アクティビティ「廃棄の準備をする」のタスク

ウ　ソフトウェアシステム又は要素を不活性化して取り除くための準備をする。
→ アクティビティ「廃棄を実施する」のタスク

エ ✓　廃棄後の，人の健康，安全性，セキュリティ及び環境への有害な状況が識別されて対処されていることを確認する。

出典：IPA システムアーキテクト試験 午前II 2022年（令和4年度）問11（問題文・選択肢を引用。正解はIPA公表の解答例）

正解 エ

廃棄プロセスのアクティビティは「廃棄の準備をする → 廃棄を実施する → 廃棄を確実化する」の3段階です。最後の確実化は，廃棄後に問題が残っていないかを確認する段階です。

2022年（令和4年度）問12　ライフサイクルモデル管理

JIS X 0160:2021

JIS X 0160:2021（ソフトウェアライフサイクルプロセス）によれば，ライフサイクルモデルの目的及び成果を達成するために，ライフサイクルプロセスを修正するか，又は新しいライフサイクルプロセスを定義することを何というか。

ア　シミュレーション

イ ✓　修整（Tailoring）

ウ　統治（Governance）

エ　ベンチマーキング

出典：IPA システムアーキテクト試験 午前II 2022年（令和4年度）問12（問題文・選択肢を引用。正解はIPA公表の解答例）

正解 イ

規格のプロセスを，組織やプロジェクトの事情に合わせて取捨選択・変更することを修整（テーラリング）といいます。規格はそのまま全部使うのではなく，修整して使う前提です。

2019年（平成31年度）問10　ソフトウェア適格性確認テスト

旧版（2012）

ソフトウェアライフサイクルプロセスに基づいて実施するシステム開発において，次の実施条件に従って行うテストはどれか。
〔実施条件〕①テストの対象：構成部品（ユニット，コンポーネント）を結合したソフトウェア品目　②テスト結果の評価時に考慮する基準：ソフトウェア品目への要求事項に対するテスト網羅性，システム結合及びテストの実現可能性

ア　システム結合テスト
→ 対象はシステム（ソフトウェア品目とハードウェアなどを結合したもの）

イ　システム適格性確認テスト
→ 対象はシステム。基準はシステム要求事項

ウ　ソフトウェア結合テスト
→ ユニットやコンポーネントを結合していく途中のテスト

エ ✓　ソフトウェア適格性確認テスト

出典：IPA システムアーキテクト試験 午前II 2019年（平成31年度）問10（問題文・選択肢を引用。正解はIPA公表の解答例）

正解 エ

対象が「結合したソフトウェア品目」，基準が「ソフトウェア品目への要求事項」と「この先のシステム結合の実現可能性」なので，ソフトウェア開発の最後に行うソフトウェア適格性確認テストです。

2018年（平成30年度）問8　ソフトウェア構築

旧版（2012）

ソフトウェアを実装する一連のプロセスのアクティビティで実施するタスクの内容のうち，ソフトウェア構築プロセスのものはどれか。

ア　ソフトウェアコンポーネントをコーディングできるレベルのソフトウェアユニットまで詳細化し，全てのソフトウェア要求事項をソフトウェアユニットに割り当てる。
→ ソフトウェア詳細設計

イ　ソフトウェア品目の外部インタフェース，及びソフトウェアコンポーネント間のインタフェースの詳細な仕様を設計する。
→ ソフトウェア詳細設計

ウ ✓　ソフトウェアユニット及びデータベースを作成し，これらをテストするための手順とデータを作成する。

エ　ソフトウェアユニットとソフトウェアコンポーネントを結合し，集合体が作成されるごとにテストする。
→ ソフトウェア結合

出典：IPA システムアーキテクト試験 午前II 2018年（平成30年度）問8（問題文・選択肢を引用。正解はIPA公表の解答例）

正解 ウ

構築はユニット（プログラム）とデータベースを作り，テスト手順とデータを用意する段階です。詳細化して割り当てるのは詳細設計，結合してテストするのは結合です。

2016年（平成28年度）問1　システム要求事項分析

旧版（2012）

JIS X 0160で規定しているテクニカルプロセスにおける，システム要求事項分析プロセスの成果はどれか。

ア　システムの要素を識別し，定義された要求事項を満たすシステム方式設計が定義されている。
→ システム方式設計の成果

イ　システム要求事項の優先度に従ってシステムを結合するための戦略が，作成されている。
→ システム結合の成果

ウ ✓　システム要求事項は，影響のある全ての当事者へ伝えられ，ベースラインとなっている。

エ　システム要求事項への適合を評価するための基準が作成されている。
→ システム結合の成果（適合を検証する基準を作る）

出典：IPA システムアーキテクト試験 午前II 2016年（平成28年度）問1（問題文・選択肢を引用。正解はIPA公表の解答例）

正解 ウ

要求事項分析の成果は「要求事項が定義され，関係者に伝えられ，ベースライン（合意された基準）になっている」ことです。方式設計や結合の成果と混ぜた選択肢から選ばせる形です。

2015年（平成27年度）問1　システム方式設計

旧版（2012）

ソフトウェアライフサイクルプロセスのシステム方式設計で行うものはどれか。

ア ✓　ソフトウェア構成品目の明確化

イ　ソフトウェアコンポーネントの構成の明確化
→ ソフトウェア方式設計

ウ　ソフトウェアのインタフェース仕様の決定
→ ソフトウェア方式設計（詳細はソフトウェア詳細設計）

エ　ソフトウェアのユニットごとのテスト要求事項の定義
→ ソフトウェア詳細設計

出典：IPA システムアーキテクト試験 午前II 2015年（平成27年度）問1（問題文・選択肢を引用。正解はIPA公表の解答例）

正解 ア

システム方式設計は，システム全体をハードウェア・ソフトウェア・手作業の構成品目に分ける段階です。ソフトウェアの中身（コンポーネント・インタフェース・ユニット）を決めるのは，その後のソフトウェア側の設計です。

2 次に問われやすいもの

出題傾向（SAの再出題の間隔，既出の選択肢）から順位を付けた予想です。保証はありません。

1	高 **2024年の2問（移行・廃棄）と2022年の2問（廃棄・修整）の同一再出題** SAの午前IIは「2回後」の再出題が最も多い（51組中20組）。2024年の問題は次回がちょうど2回後に当たる。まず上の9問を確実にする
2	高 **検証と妥当性確認の区別** 2024年問10・2023年問11の選択肢に既に登場。「明示された要件に合致＝検証」「利害関係者ニーズ・意図した用途に合致＝妥当性確認」
3	高 **統合プロセス** テクニカルプロセスのうち実装と検証の間にあり未出題。統合戦略，インタフェースの確認，段階的に組み上げる
4	中 **運用プロセスと保守プロセス** 移行・廃棄と並ぶ後半のプロセスで未出題。運用＝サービスを提供する，保守＝提供能力を維持する
5	中 **要件系のプロセス** ビジネス又はミッション分析 → 利害関係者ニーズ及び要件定義 → システム/ソフトウェア要件定義 の順序と役割
6	中 **アーキテクチャ定義と設計定義** アーキテクチャ（構造の代替案を作り選ぶ）と設計（実装できる詳細を与える）の区別
7	中 **ライフサイクルモデル管理・修整・プロセスの適用方法** 2022年に修整が出題。プロセスは反復・再帰的に，どの段階でも適用できる（2024年問11と同じ考え方）
8	低〜中 **合意プロセス・テクニカルマネジメントプロセス** 取得と供給，構成管理，リスク管理，意思決定管理，品質保証など。SAでは未出題だがPMなど他区分の範囲と重なる

まぎらわしい区別

多くのテクニカルプロセスのアクティビティは「準備をする → 実施する → 結果を管理する」という同じ並びです。選択肢のタスクがどの段階のものかを見ると判断しやすくなります。

組	見分け方
検証 と 妥当性確認	検証＝**明示された要件**に合っているか（正しく作ったか）。妥当性確認＝**利害関係者のニーズ・意図した用途**に合っているか（正しいものを作ったか）
適格性確認テスト と 受入れテスト	適格性確認＝開発側が要件への適合を確認。受入れ＝**顧客とともに**利用に適しているかを確認
アーキテクチャ定義 と 設計定義	アーキテクチャ＝構造の代替案を作って選ぶ。設計＝選んだ構造の要素ごとに実装できる詳細を与える
実装 と 統合	実装＝要素（ユニット）を作る。統合＝要素を組み合わせてシステムにする
移行 と 運用	移行＝運用環境に移して使える状態にする（文書・教育訓練の準備）。運用＝実際にサービスを提供する
運用 と 保守	運用＝サービスを提供する。保守＝サービスを提供する能力を維持する（修正・改善）
廃棄のアクティビティ	準備をする（戦略の定義）→ 実施する（不活性化，再利用・保管・破壊）→ 確実化する（廃棄後の有害な状況がないことを確認）
修整（テーラリング）	プロセスを組織・プロジェクトに合わせて修正したり，新しく定義したりすること

3 全プロセスの目的（要旨・30プロセス）

4つのプロセス群と30のプロセスです。目的は規格の要旨を言い換えたものです。

合意プロセス（2）

取得	製品やサービスを供給者から手に入れる（発注者側）
供給	合意した要件を満たす製品やサービスを取得者に提供する（受注者側）

組織のプロジェクトイネーブリングプロセス（6）

ライフサイクルモデル管理	組織で使うライフサイクルのモデルとプロセスを定め，維持・改善する（修整の方針もここ）
インフラストラクチャ管理	プロジェクトに必要な設備・ツール・通信などの基盤を提供する
ポートフォリオ管理	組織の目標に合うプロジェクトを選び，資源を配分し，継続か中止かを判断する
人的資源管理	必要なスキルをもつ人材を確保・育成する
品質管理	組織として製品・サービス・プロセスの品質目標を達成させる
知識管理	組織が知識や経験を蓄積し，再利用できるようにする

テクニカルマネジメントプロセス（8）

プロジェクト計画	プロジェクトの計画を作り，実行可能な状態にする
プロジェクトアセスメント及び制御	計画どおりか評価し，ずれがあれば是正する
意思決定管理	代替案を評価して意思決定する
リスク管理	リスクを特定・分析・対応し，継続的に監視する
構成管理	構成品目とその変更を管理し，一貫性を保つ
情報管理	必要な情報を作成・保管・提供・廃棄する
測定	データを収集・分析して意思決定を支援する
品質保証	プロセスや成果物が品質要件を満たしていることを保証する

テクニカルプロセス（14）

ビジネス又はミッション分析	解決すべき事業上の課題や機会を明らかにし，解決策の方向性を検討する
利害関係者ニーズ及び要件定義	利用者などの利害関係者のニーズを，システムに求める要件として定義する
システム／ソフトウェア要件定義	利害関係者の視点の要件を，技術的な観点の要件に変換する
アーキテクチャ定義	システム構造の代替案を作り，要件や関心事に合うものを選んで表現する
設計定義	実装できるだけの詳細な設計情報をシステム要素ごとに与える

システム分析	技術的な判断を支えるデータや分析結果（性能見積りなど）を提供する
実装	指定されたシステム要素（ソフトウェアならユニット）を作り出す
統合	システム要素を組み合わせ，要件を満たすシステムに組み上げる
検証	システムや要素が**明示された要件**を満たすことの客観的な証拠を示す
移行	システムを運用環境に移し，サービスを提供できる状態にする（利用者文書・教育訓練の準備など）
妥当性確認	使用時に**事業目的や利害関係者のニーズ**を満たし，意図した用途に合うことの客観的な証拠を示す
運用	システムを使ってサービスを提供する
保守	システムがサービスを提供する能力を維持する
廃棄	システムや要素の存在を終わらせ，置き換えたものを適切に処分し，廃棄後の問題がないことを確認する